

永磁同步电动机中混沌运动的延迟反馈控制

任海鹏, 刘 丁, 李 洁

(西安理工大学自动化与信息工程学院, 陕西 西安 710048)

DELAY FEEDBACK CONTROL OF CHAOS IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

REN Hai-peng, LIU Ding, LI Jie

(School of Automation and Information Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

ABSTRACT: To deal with chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), the shortcomings of entrainment and migration control are analyzed. In this method, a manipulated variable is required in the speed differential equation of PMSM. Unfortunately, there is no external variables can be used in the differential equation. Therefore the method is difficult to implement. To solve this problem, delay feedback control is proposed to control chaos in PMSM in this paper. The direct-axis or quadrature-axis stator voltage is used as manipulated variable and direct-axis or quadrature-axis stator current delay feedback is used for chaos control. This method is simple and easy to be realized with a delay processing, the control aim could be not only periodical orbit but also fixed point of the system. Simulation results show the effectiveness of the proposed method.

KEY WORDS: Permanent magnet synchronous motor; Chaos; Delay feedback control

摘要: 针对永磁同步电动机中存在的混沌运动, 分析了采用纳入轨道和强迫迁徙方法进行控制的缺点, 该方法要求在永磁同步电动机的速度微分方程中施加一控制, 但是永磁同步电动机速度微分方程中没有可以控制的外部变量, 因而该方法难以实现。针对这一问题, 文中采用延迟反馈方法进行永磁同步电动机混沌运动的控制。该方法以永磁同步电动机的定子交轴电压或直轴电压为控制量, 利用电流的延迟反馈实现了混沌运动的控制。该方法只需要一个延时处理, 算法简单、易于实现, 控制目标可以是周期轨道也可以是系统的不动点。仿真结果表明了该方法的有效性。

关键词: 永磁同步电动机; 混沌; 延迟反馈控制

1 引言

自 Lorenz 在 1963 年发现了第一个混沌吸引子之后, 混沌现象已在数学、物理、化学、生物学甚至是经济学领域中得到广泛的研究。在电力电子学

领域, 直到 1989 年 Deane 和 Hamill^[1] 在第 20 届 IEEE 电力电子专家会议上介绍了 DC/DC 变换器中的混沌现象以后, 混沌现象才逐步引起电力电子工程师的重视, 并在随后的研究中通过理论分析和实验研究证实了电力电子电路中混沌现象的存在^[2-5]。与此同时, 电动机运动中的混沌现象也开始受到关注^[6]。研究表明当电机参数处于某些区域时, 电机将产生混沌运动, 表现为转矩忽大忽小, 转速忽高忽低, 这种情况在许多实际应用中是不允许的。因此, 如何控制和消除这种混沌现象成为人们关注的课题。由于电动机是一个非线性、强耦合的对象, 建立用于分析混沌现象的模型和实验研究都相对困难, 因此电机中混沌现象的研究进展缓慢, 目前, 大多数研究处于理论分析和仿真研究阶段^[7-10]。

在电机混沌现象的研究中, 张波等人在研究了永磁同步电动机模型后, 经过变换得到了一个适合分析永磁同步电动机混沌运动的模型^[11]。李忠等人利用 Lyapunov 指数和容量维对该模型进行了分析, 进一步验证了永磁同步电动机中混沌运动的存在性^[12]。对于混沌现象的控制, 理论研究中已经有大量控制方法^[13], 但其中很多方法并不一定能够直接运用于工程实际中的混沌系统。例如 OGY^[14]方法, 其理论是严密和完备的, 但通常很难在实际系统中找到一个可调参数来控制混沌运动, 即使找到了一个可调参数也不一定能够达到控制目标。因此, 对于一个工程实际中存在的不良的混沌现象寻找合理可行的方法进行控制是一项有意义的研究课题。李忠等人采用纳入轨道和强迫迁徙方法^[15]控制了永磁同步电动机中的混沌现象, 该方法要求在电机动态方程的速度微分方程中施加一

个外加输入。然而,在速度微分方程中可以改变的外部变量只有负载转矩,一般来讲,负载转矩不是任意可控的,因此这种方法在实际中很难实现。另外,就该控制方法而言,控制目标不允许是给定系统自身的任何一个轨道或状态;控制必须在收敛域中才能施加,控制速度较慢。在现有研究成果的基础上,本文利用延迟反馈控制永磁同步电机中的混沌现象,这种方法的特点是控制代价小,物理上易于实现,控制目标可以是系统的不动点或周期轨道。

2 永磁同步电动机中混沌运动的延迟反馈控制

经过变换的永磁同步电动机模型^[11]为

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{dt} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q + \tilde{u}_d \\ \frac{d\tilde{i}_q}{dt} = -\tilde{i}_q - \tilde{\omega}\tilde{i}_d + \gamma\tilde{\omega} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{\omega}}{dt} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) - \tilde{T}_L \end{cases} \quad (1)$$

式中 $\tilde{u}_d$ 、 $\tilde{u}_q$ 和 $\tilde{T}_L$ 分别为经过变换的 d 、 q 轴电压和负载转矩; σ 和 γ 为系统参数^[11]。

当 $\tilde{u}_d = 0$, $\tilde{u}_q = 0$, $\tilde{T}_L = 0$, $\sigma = 5.46$, $\gamma = 20$, 初始状态 $(\tilde{i}_d(0), \tilde{i}_q(0), \tilde{\omega}(0)) = (0.01, 0.01, 0.01)$ 时, 系统呈现混沌状态。混沌吸引子如图 1 所示(其中 $\tilde{\omega}$ 、 $\tilde{i}_d$ 、 $\tilde{i}_q$ 以标么值表示, 无量纲, 以下图形中也如此)。

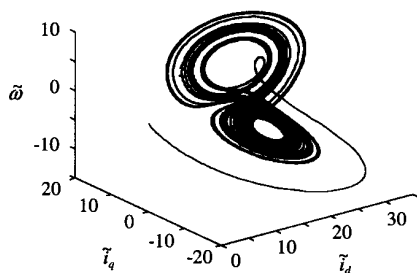


图1 永磁同步电动机中的混沌吸引子
Fig.1 Strange attractor in PMSM

这种现象可以解释为电机在经过一段时间运行之后突然断电, 系统在某一参数下呈现的动态特性。针对上述系统参数处于混沌区时呈现的混沌运动, 本文采用延迟反馈方法进行控制。

延迟反馈控制方法可以用下述方程来描述^[16]

$$\begin{cases} \dot{y} = P(y, x) + F(t) \\ \dot{x} = Q(y, x) \end{cases} \quad (2)$$

式中 y 为输出信号; x 为状态量; $F(t)$ 为控制信

号。在 $F(t) = 0$ 时系统处于混沌状态。取控制信号为时间延迟反馈形式

$$F(t) = k(y(t - \tau) - y(t)) \quad (3)$$

式中 k 为控制刚度, τ 为时间延迟。延时反馈控制系统的原理图如图 2 所示。

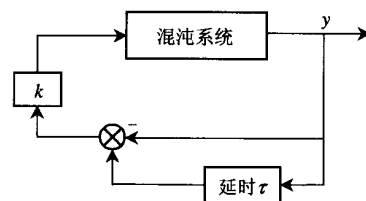


图2 延时反馈控制系统原理图

Fig.2 Scheme of delay feedback control

当 $y(t - \tau) \approx y(t)$ 时, 控制量 $F(t) \approx 0$, 即输出接近控制目标时, 控制量接近于 0。该方法可以在任意时刻开始控制。只需要一个延时处理便可以实现混沌的控制。由于延时反馈控制作用过大会产生多重稳定解, 因此可对控制量 $F(t)$ 作如下限制。

$$F(t) = \begin{cases} -F_0 & F(t) \leq -F_0 \\ F(t) & -F_0 \leq F(t) \leq F_0 \\ F_0 & F(t) \geq F_0 \end{cases} \quad (4)$$

式中 $F_0 > 0$ 为控制量的限制值。在对控制量进行限制之后多重稳定解能够得到有效控制。

对于延迟反馈控制机理的分析, 远没有 OGY 方法那样成熟。Pyragas 分析了描述系统稳定性的李雅普诺夫指数与控制刚度 k 的关系^[16], 指出只要适当选取 k , 使相应的李雅普诺夫指数 $\lambda(k) < 0$ 可以保证将混沌控制到不稳定周期轨道, 因为在施加了延迟反馈控制后系统对应的李雅普诺夫指数会逐渐减小, 直至为负。

因此对于延迟反馈控制刚度的选择依据是满足 $\lambda(k) < 0$ 。对于控制参数 τ 的选择与目标轨道的周期有关, 目标轨道的周期数高, τ 也要选择得大。对于 F_0 的选取与被控混沌吸引子的特性有关, 可以根据具体情况实验确定。

对于一个实际的混沌系统, 进行控制必须考虑控制的可行性, 例如进行状态反馈控制, 状态是否可观测则是必须考虑的问题。在式(1)所示的永磁同步电动机运动方程中, 外部的控制量为 $\tilde{u}_d$ 、 $\tilde{u}_q$ 。通过控制 $\tilde{u}_d$ 、 $\tilde{u}_q$, 可以实现永磁同步电动机的控制。对于式(4)所要求的控制限制可以在逆变器中设置, 也很容易实现。

对于式(1)所示的永磁同步电动机运动方程, 如果将 $\tilde{i}_q$ 看作系统输出信号 y , 则采用延迟反馈控制, 可以得到如下系统

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{dt} = -\tilde{i}_d + \tilde{w}\tilde{i}_q \\ \frac{d\tilde{i}_q}{dt} = -\tilde{i}_q - \tilde{w}\tilde{i}_d + g\tilde{w} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{w}}{dt} = s(\tilde{i}_q - \tilde{w}) \\ \tilde{u}_q = k(\tilde{i}_q(t-t) - \tilde{i}_q(t)) \end{cases} \quad (5)$$

式中 控制变量为 $\tilde{u}_q$ ，控制器中的状态变量 $\tilde{i}_q$ 可以通过测量和计算得到。因此这种方法在物理上是能够实现的，在实现时仅需要增加一个延时处理。

3 仿真研究

式(5)所示的延时反馈控制系统中。参数取值如下： $s = 5.46$ ， $g = 20$ ， $k = 4$ ， $t = 0.42$ ，控制量限幅值 $F_0 = 5$ ，初始状态为 $(\tilde{i}_d(0), \tilde{i}_q(0), \tilde{w}(0)) = (0.01, 0.01, 0.01)$ 。在 $t = 30\text{s}$ 时加入控制，控制结果如图 3 所示。从图 3(a)中可以看出，在施加了控制之后，转速很快稳定到恒定值。由图 3(b)可知，控制量在控制过程中满足式(4)的限制条件。研究表明，增大 F_0 的取值可以使响应的速度加快，但这要求逆变器能够提供足够大的功率。仿真结果表明， $F_0 \leq 5$ 不会出现双重解。实际应用中这个限制值还由逆变器驱动能力决定。

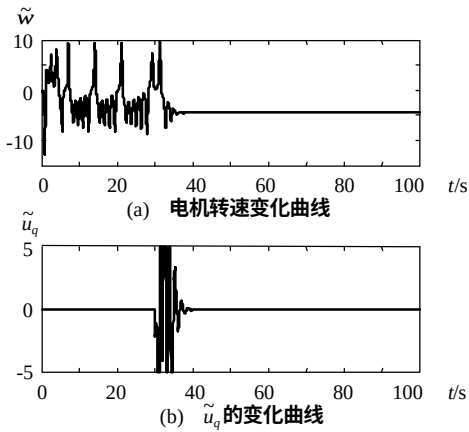


图 3 控制到不动点时的控制效果

Fig.3 Control result aiming at fix point

改变延时时间 t 可以获得不同的周期轨道。取 $t = 1$ ，其它参数与上面相同，用延时反馈进行控制，控制结果如图 4 所示。从图 4(a)表明施加控制之后，输出转速很快进入周期状态。图 4(b)为施加控制之后得到的 $\tilde{i}_q - \tilde{w}$ 相图。

仿真结果还表明，继续增大 t 可以得到高阶周期轨道。但在实际应用中，更一般情况应该是要求转速为恒定值。

下面研究其它参数下，系统处于混沌状态时，延迟反馈控制的控制效果。系统参数 $s = 5.46$ ， $g = 20$ ， $\tilde{u}_d = -0.2771$ ， $\tilde{T}_L = \tilde{u}_q = 0$ ，初始状态为 $(\tilde{i}_d(0), \tilde{i}_q(0), \tilde{w}(0)) = (1, -1, 1)$ 。此时，永磁同步电动机的混沌吸引子如图 5 所示。

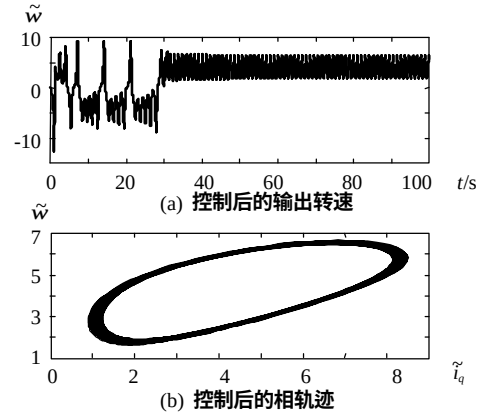


图 4 控制到周期 1 轨道时的输出和相轨迹

Fig.4 Output and phase plot aiming at period-1 trajectory

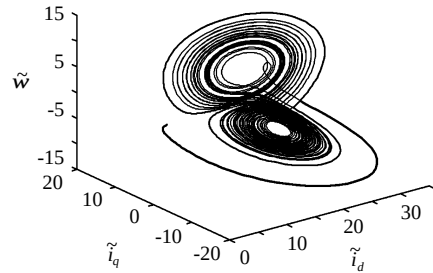


图 5 参数改变时的混沌吸引子

Fig.5 Strange attractor with different parameters

仍采用上述方法进行控制，取 $t = 0.5$ ，其它控制参数不变，可以将电机中的混沌运动控制到系统的另一个不动点。系统输出转速如图 6 所示。由图可见，施加了控制之后系统经过几次振荡转速稳定在不动点处。

除了交轴电压 $\tilde{u}_q$ 外，延迟反馈方法的控制变量还可以选择直轴电压 $\tilde{u}_d$ 或直轴电压 $\tilde{u}_d$ 和交轴电压 $\tilde{u}_q$ 。仿真结果表明采用直轴电压作为控制变量进行延迟反馈控制，结果与采用交轴电压为控制变量时结果相似。

采用直轴电压 $\tilde{u}_d$ 和交轴电压 $\tilde{u}_q$ 为延迟反馈控制变量时，可得

$$\begin{cases} \tilde{u}_d = k_d(\tilde{i}_d(t-t) - \tilde{i}_d(t)) \\ \tilde{u}_q = k_q(\tilde{i}_q(t-t) - \tilde{i}_q(t)) \end{cases} \quad (6)$$

取 $t = 0.5$ ， $k_d = k_q = 5$ ， $F_0 = 5$ ，初始条件为 $(\tilde{i}_d(0), \tilde{i}_q(0), \tilde{w}(0)) = (1, -1, -3)$ ，参数 $s = 5.46$ ，

$g = 20$, $\tilde{u}_d(0) = -0.2771$, $\tilde{u}_q(0) = 0$, 考虑到电机在大多数情况下为带载运行, 因此, 取 $\tilde{T}_L = 1.2$, 这种情况下电机仍然处于混沌状态^[11]。在 $t = 30\text{s}$ 时, 采用式(6)进行控制, 结果如图7所示。由图可见, 在 $\tilde{T}_L \neq 0$ 时, 采用多变量延迟反馈控制仍然有效。

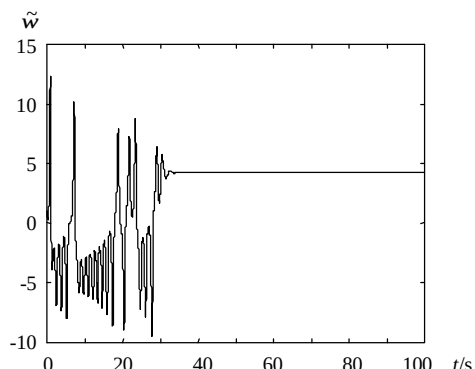


图6 改变参数时控制混沌到不动点

Fig.6 Output aiming at fix point with different parameters

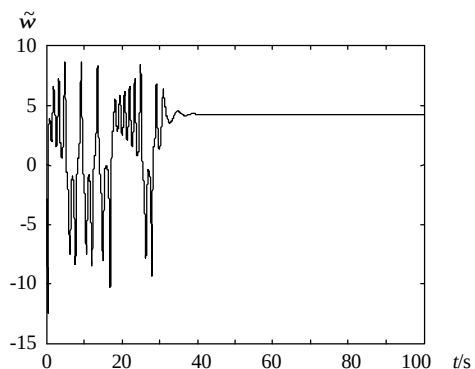


图7 多变量延迟反馈控制的输出

Fig.7 Output using multivariable delay feedback control

4 结论

本文采用延迟反馈方法控制永磁同步电动机中的混沌现象。只需要一个延时处理便可以对永磁同步电动机中的混沌运动进行控制, 控制简单、易于实现, 控制目标可以是周期轨道也可以是系统的不动点。大量的仿真结果证明了该控制方法的有效性。这种方法存在的一个问题是控制的周期轨道与延迟时间的关系不易确定, 也就是说可以消除混沌状态, 但难以控制到预知的轨道。确定延时时间与控制目标的关系将是进一步研究的一个方向。

参考文献

- [1] Deane J H B, Hamill D C. Instability, subharmonics and chaos in power electronics systems [J]. IEEE Transactions on Power Electronics Specialists Conference Rec., 1989. Also in IEEE Transactions on Power Electronics, 1990, 5(3): 206-268.
- [2] Krein P T, Bass R M. Types of instabilities encountered in sample power electronics circuits: unboundedness, chattering and chaos

- [C]. IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1990.
- [3] Hamill D C, Deane J B, Jefferies D J. Modeling of chaotic DC/DC converters by iterated nonlinear mappings [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1992, 7(1): 25-36.
- [4] Deane J B H, Hamill D C. Chaotic behavior in a current-mode controlled DC/DC converter [J]. Electronics Letters, 1991, 27(3): 1172-1173.
- [5] Tse C K. Recent development in the study of nonlinear phenomena in power electronics circuits [J]. IEEE Circuits and Systems Society Newsletter, March Issue, 2000, 11(1): 14-48.
- [6] Kuroe Y, Hayashi S. Analysis of bifurcation in power electronic induction motor drive system [C]. IEEE Power Electronics Specialists Conference Rec., 1989.
- [7] Hemail N. Strange attractors in brushless DC motor [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems- I: Fundamental Theory and Application, 1994, 41(1): 40-45.
- [8] Suto Z, Nagy I, Masada E. Avoiding chaotic processes in current control of AC drive [C]. IEEE Power Electronics Specialists Conference Rec., 1998.
- [9] 曹志彤, 郑中胜 (Cao Zhitong, Zheng Zhongsheng). 电机运动系统的混沌特性 (The chaos of nonlinear moving system for the synchronous Motor) [J]. 中国电机工程学报 (Proceedings of the CSEE), 1998, 18(5): 318-322.
- [10] 张波, 李忠, 毛宗源, 等 (Zhang Bo, Li Zhong, Mao Zongyuan, et al). 电机传动系统的不规则运动和混沌现象初探 (A primary study on an erratic behavior and chaotic phenomena of electric machine drive systems) [J]. 中国电机工程学报 (Proceedings of the CSEE), 2001, 21(7): 40-45.
- [11] 张波, 李忠, 毛宗源, 等 (Zhang Bo, Li Zhong, Mao Zongyuan, et al). Poincare 映射的数值算法及其在永磁同步电机混沌分析中的应 (The numerical algorithm of poincare map and its application to the analysis of the chaotic phenomenon in permanent-magnet synchronous motors) [J]. 控制理论与应用 (Control Theory and Applications), 2001, 18(5): 796-800.
- [12] 张波, 李忠, 毛宗源, 等 (Zhang Bo, Li Zhong, Mao Zongyuan, et al). 利用 Lyapunov 指数和容量维分析永磁同步电动机仿真中的混沌现象 (Analyzing chaotic phenomenon in permanent-magnet synchronous motors with lyapunov exponent and capacity dimension) [J]. 控制理论与应用 (Control Theory and Applications), 2001, 18(4): 589-592.
- [13] 任海鹏, 刘丁 (Ren Haipeng, Liu Ding). 混沌的模糊神经网络逆系统控制 (Inverse-system control of chaos using fuzzy-neural network) [J]. 物理学报 (Acta Physica Sinica), 2002, 51(5): 982-987.
- [14] Ott E, Grebogi C, Yorke J A. Controlling chaos [J]. Phys. Rev. Lett., 1990, 64(11): 1196-1199.
- [15] 李忠, 张波, 毛宗源 (Li Zhong, Zhang Bo, Mao Zongyuan). 永磁同步电动机系统的纳入轨道和强迫迁徙控制 (Entrainment and migration control of permanent-magnet synchronous motor system) [J]. 控制理论与应用 (Control Theory and Applications), 2002, 11(1): 53-56.
- [16] Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback [J]. Phys. Lett. A, 1992, 170(6): 421-428.

收稿日期: 2002-10-21。

作者简介:

任海鹏 (1975-), 男, 博士研究生, 研究方向为混沌控制和应用。

(责任编辑 韩 蕾)